

# Physique des ondes 1

## Phénomènes de propagation non dispersifs : équation de d'Alembert

### Résumé du cours

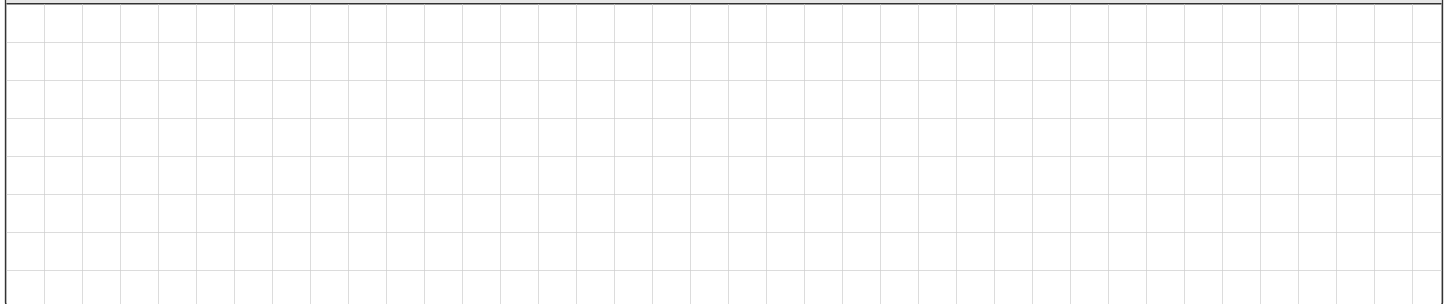
#### 1. Différents phénomènes régis par la même équation

##### 1.1. Onde dans une corde

Animation : [https://www.youtube.com/watch?v=jV1Tp\\_tM2Ts&t=37s](https://www.youtube.com/watch?v=jV1Tp_tM2Ts&t=37s)

Une corde peut être le siège d'ondes transversales. C'est un milieu unidimensionnel : une seule direction de propagation est possible.

#### Schéma 1 – Corde



#### Point clé 1 – Équation de propagation dans une corde



Hypothèses :

- La corde est infiniment flexible et inextensible.
- Les déplacements sont faibles et transverses.
- Les effets de la gravité sont négligés.
- Les frottements sont négligés.

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0 \quad \text{avec} \quad c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

avec  $y(x, t)$  l'écart à l'équilibre à l'abscisse  $x$  et à l'instant  $t$  (m) ;  $c$  la célérité de l'onde ( $\text{ms}^{-1}$ ) ;  $T$  la tension de la corde (N) ;  $\mu$  la masse linéique de la corde ( $\text{kg m}^{-1}$ ).

Cette équation aux dérivées partielles s'appelle **équation de d'Alembert**.

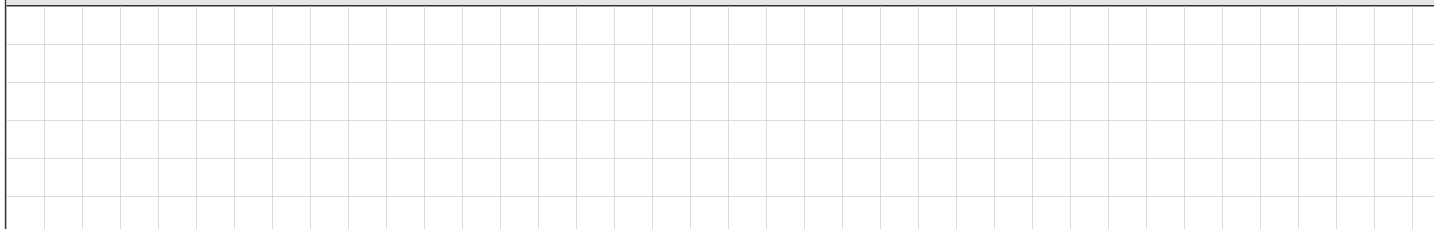
##### 1.2. Ondes dans un câble coaxial

Un câble coaxial est constitué de deux conducteurs concentriques (l'âme et la gaine) séparés par un isolant ; c'est un milieu unidimensionnel.



Fig. 1. – Photographie d'un câble coaxial.

## Schéma 2 – Câble coaxial



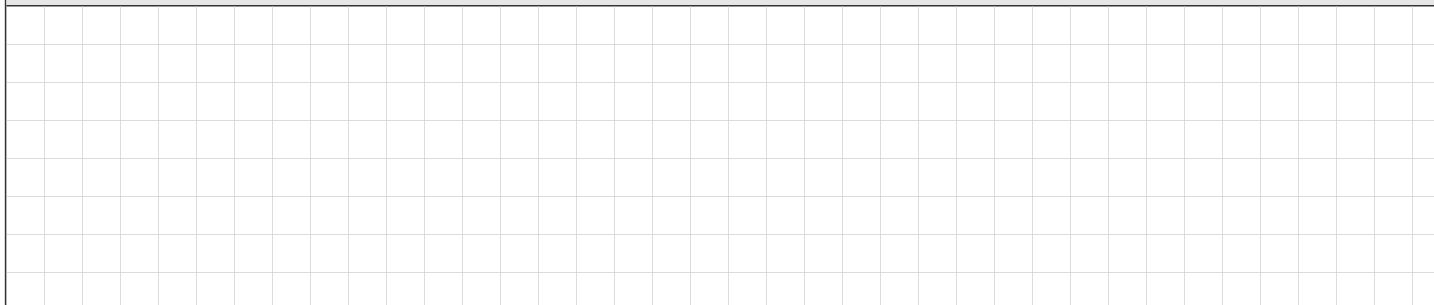
### Exemple 1

Les câbles d'antenne (satellite, TNT, wifi...) sont souvent des câbles coaxiaux.

Les câbles coaxiaux étant parfois longs, les conditions de l'ARQS ne sont pas toujours remplies : des ondes de tension et de courant peuvent s'y propager.

Dans le modèle à constantes réparties sans pertes, on étudie une portion mésoscopique de câble caractérisée par son inductance linéique et sa capacité linéique ; le conducteur a une résistance nulle et l'isolant une conductance nulle.

## Schéma 3 – Portion mésoscopique de câble dans le modèle à constantes réparties



## Point clé 2 – Équation de propagation dans un câble coaxial



*Hypothèse : Dans le modèle à constantes réparties sans pertes.*

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0 \\ \frac{\partial^2 i}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} = 0 \end{cases} \quad \text{avec} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\Lambda \Gamma}}$$

avec  $u(x, t)$  la tension à l'abscisse  $x$  et à l'instant  $t$  (V) ;  $i(x, t)$  l'intensité du courant à l'abscisse  $x$  et à l'instant  $t$  (A) ;  $c$  la célérité de l'onde ( $\text{m s}^{-1}$ ) ;  $\Lambda$  l'inductance linéique du câble ( $\text{H m}^{-1}$ ) ;  $\Gamma$  la capacité linéique du câble ( $\text{F m}^{-1}$ ).

### Application 1



Calculer la vitesse de propagation d'une onde dans un câble coaxial de capacité linéique  $40 \text{ pF m}^{-1}$  et d'inductance linéique  $0.4 \text{ m}^{-1}$ .

## 1.3. Ondes sonores

### 1.3.1. Le son

Le son est une onde longitudinale de compression dans un fluide ; il se propage dans un milieu tridimensionnel. Lors du passage de l'onde, la pression et la vitesse des particules de fluide oscillent.

#### Schéma 4 – Domaines fréquentiels des ondes sonores

### 1.3.2. Approximation acoustique

#### Point clé 3 – Approximation acoustique

*Hypothèse : Le fluide est macroscopiquement au repos.*

$$P(M, t) = P_0 + P_1(M, t) \quad \text{avec } |P_1| \ll P_0$$

$$\rho(M, t) = \rho_0 + \rho_1(M, t) \quad \text{avec } |\rho_1| \ll \rho_0$$

$$\vec{v}(M, t) = \vec{0} + \vec{v}_1(M, t) \quad \text{avec } \|\vec{v}_1\| \ll c$$

avec  $P(M, t)$  la pression (Pa) ;  $P_0$  la pression ambiante (en l'absence d'onde) (Pa) ;  $P_1(M, t)$  la surpression causée par l'onde (Pa) ;  $\rho_0$  la masse volumique ambiante du fluide ( $\text{kg m}^{-3}$ ) ;  $\rho_1$  la sur-masse volumique causée par l'onde ( $\text{kg m}^{-3}$ ) ;  $\vec{v}_1$  la vitesse du fluide ( $\text{m s}^{-1}$ ) ;  $c$  la célérité de l'onde ( $\text{m s}^{-1}$ ).

### 1.3.3. Équation de propagation

Trois équations couplées permettent d'obtenir l'équation de propagation des ondes sonores.

#### Point clé 4 – Conservation de la masse (linéarisée)

*Hypothèses :*

- Dans l'approximation acoustique.
- Le fluide est macroscopiquement au repos.

$$\frac{\partial \rho_1}{\partial t} = -\rho_0 \text{div } \vec{v}_1$$

avec  $\rho_0$  la masse volumique ambiante du fluide ( $\text{kg m}^{-3}$ ) ;  $\rho_1$  la sur-masse volumique causée par l'onde ( $\text{kg m}^{-3}$ ) ;  $\vec{v}_1$  la vitesse du fluide ( $\text{m s}^{-1}$ ).

#### Point clé 5 – Équation thermodynamique (linéarisée)

*Hypothèses :*

- Dans l'approximation acoustique.
- L'évolution est adiabatique réversible.
- Le fluide est macroscopiquement au repos.

$$\rho_1 = \chi_S \rho_0 P_1 \quad \text{avec} \quad \chi_S = \frac{1}{\rho_0} \left( \frac{\partial \rho}{\partial P} \right)_S$$

avec  $\rho_1$  la sur-masse volumique causée par l'onde ( $\text{kg m}^{-3}$ ) ;  $\rho_0$  la masse volumique ambiante du fluide ( $\text{kg m}^{-3}$ ) ;  $P_1(M, t)$  la surpression causée par l'onde (Pa) ;  $\chi_S$  le coefficient de compressibilité isentropique ( $\text{Pa}^{-1}$ ).

## Point clé 6 – Équation de la dynamique (linéarisée, équation d'Euler)



Hypothèses :

- En l'absence de viscosité.
- Dans l'approximation acoustique.
- Le fluide est macroscopiquement au repos.
- L'action de la gravité est négligée.

$$\rho_0 \frac{\partial \vec{v}_1}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}} P_1$$

avec  $\rho_0$  la masse volumique ambiante du fluide ( $\text{kg m}^{-3}$ ) ;  $\vec{v}_1$  la vitesse du fluide ( $\text{m s}^{-1}$ ) ;  $P_1(M, t)$  la surpression causée par l'onde (Pa).

## Point clé 7 – Équation de propagation de la surpression



Hypothèses :

- Dans l'approximation acoustique.
- Le fluide est macroscopiquement au repos.
- L'évolution est adiabatique réversible.

$$\Delta P_1 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 P_1}{\partial t^2} = 0 \quad \text{avec} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \chi_S}}$$

avec  $P_1(M, t)$  la surpression causée par l'onde (Pa) ;  $c$  la célérité de l'onde ( $\text{m s}^{-1}$ ) ;  $\rho_0$  la masse volumique ambiante du fluide ( $\text{kg m}^{-3}$ ) ;  $\chi_S$  le coefficient de compressibilité isentropique ( $\text{Pa}^{-1}$ ).

La surpression vérifie une équation de d'Alembert. On admet que la vitesse vérifie une équation de d'Alembert analogue.

### 1.3.4. Célérité

## Point clé 8 – Célérité d'une onde sonore dans un gaz parfait



Hypothèses :

- Dans l'approximation acoustique.
- Le fluide est macroscopiquement au repos.
- L'évolution est adiabatique réversible.
- Le gaz est parfait.

$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

avec  $c$  la célérité de l'onde ( $\text{m s}^{-1}$ ) ;  $\gamma$  le rapport des capacités thermiques du gaz (sans unité) ;  $R$  la constante des gaz parfaits ( $\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$ ) ;  $T$  la température (K) ;  $M$  la masse molaire du gaz ( $\text{kg mol}^{-1}$ ).

## Application 2



Déterminer la célérité d'une onde sonore dans l'air, considéré comme un gaz parfait diatomique, à la température de référence. L'air est constitué de 80 % de diazote ( $M(N) = 14 \text{ g mol}^{-1}$ ) et de 20 % de dioxygène ( $M(O) = 16 \text{ g mol}^{-1}$ ).

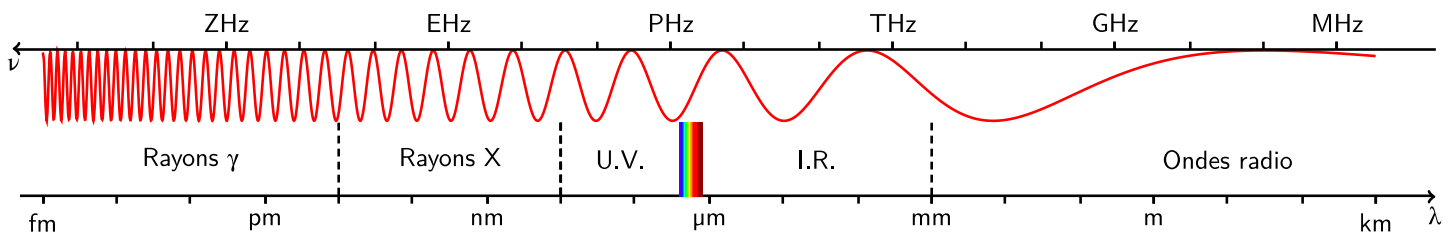
La célérité d'une onde sonore dans l'eau est environ  $c_{\text{eau}} = 1400 \text{ m s}^{-1}$ .

### 1.4. Ondes électromagnétiques dans le vide

Les ondes électromagnétiques sont la variation couplée des champs électrique et magnétique ; elles se propagent dans le vide ou dans un milieu.

#### 1.4.1. Spectre électromagnétique

Ondes radio, lumière visible et invisible, rayons X et  $\gamma$  sont des ondes électromagnétiques.



### 1.4.2. Équation de propagation

#### Point clé 9 – Équation de propagation d'une onde électromagnétique

Hypothèse : Dans le vide.

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad \text{et} \quad \Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

avec  $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$ .

avec  $\vec{E}$  le champ électrique ( $\text{V m}^{-1}$ ) ;  $\vec{B}$  le champ magnétique (T) ;  $c$  la célérité de l'onde ( $\text{m s}^{-1}$ ) ;  $\mu_0$  la perméabilité magnétique du vide ( $\text{H m}^{-1}$ ) ;  $\epsilon_0$  la permittivité diélectrique du vide ( $\text{F m}^{-1}$ ).

#### Application 3

Vérifier l'homogénéité de l'expression  $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ .

## 2. Solutions de l'équation de d'Alembert

### 2.1. Ondes progressives

Dans un milieu unidimensionnel, une onde progressive est une fonction de  $x - ct$  (propagation vers les  $x$  croissants) ou de  $x + ct$  (propagation vers les  $x$  décroissants).

#### Exemple 2

$A \cos(k(x + ct))$ ,  $B \sin(\omega t - \frac{\omega}{c}x)$ ,  $C \exp(\frac{-x-ct}{\lambda})$  sont des ondes progressives.

Une onde est solution de l'équation de d'Alembert 1D si et seulement si c'est une somme de deux ondes progressives de sens opposés.

#### Application 4

Montrer qu'une superposition d'ondes progressives est solution de l'équation de d'Alembert.

### 2.2. Forme des surfaces d'onde

Une surface d'onde est une surface sur laquelle la phase de l'onde est constante ; à  $t$  fixé, l'onde y prend la même valeur en tout point.

- **Onde plane** : surfaces d'onde planes ; dans un repère cartésien bien choisi, fonction de  $t$  et d'une seule coordonnée.
- **Onde cylindrique** : surfaces d'onde cylindriques ; fonction de  $t$  et de  $r$  (cylindrique).
- **Onde sphérique** : surfaces d'onde sphériques ; fonction de  $t$  et de  $r$  (sphérique).

#### Application 5

Dire si les ondes suivantes sont planes, cylindriques ou sphériques :  $P_1 = A \cos(\omega t - kx)$  ;  $\vec{E} = B \sin(\omega t - ky)\vec{e}_x$  ;  $P_1 = C f(\omega t + k\sqrt{x^2 + y^2})$  ;  $P_1 = D \cos(\omega t + \vec{k} \cdot \vec{OM})$  ;  $P_1 = E \cos(\omega t - k\|\vec{OM}\|)$ .

### 2.3. Notion de polarisation

Pour une onde transversale, la direction de la grandeur est orthogonale à la direction de propagation. Pour une onde polarisée rectilignement, cette direction reste constante au cours du temps.

#### Exemple 3

$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z$  est une onde polarisée rectilignement.

Un polariseur est un dispositif permettant de sélectionner une direction de polarisation.

### 2.4. Ondes (planes) progressives harmoniques

Une onde (plane) progressive harmonique (OP(P)H) est une onde progressive dont la dépendance en  $x - ct$  est sinusoïdale.

#### Point clé 10 – Onde (plane) progressive harmonique

$$y(M, t) = y_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \overrightarrow{OM} + \varphi)$$

avec  $y_0$  l'amplitude de l'onde ;  $\omega = 2\pi/T$  la pulsation ( $\text{rad s}^{-1}$ ) ;  $\vec{k} = (2\pi/\lambda)\vec{n}$  le vecteur d'onde ( $\text{rad m}^{-1}$ ) ;  $\lambda$  la longueur d'onde (m) ;  $\vec{n}$  un vecteur unitaire dans la direction de propagation ;  $\varphi$  la phase à l'origine (rad).

En 1D :  $y(M, t) = y_0 \cos(\omega t \pm kx + \varphi)$  (le signe + correspond à une onde vers les  $x$  décroissants, – vers les  $x$  croissants).  $k$  est le **nombre d'onde**.

On associe à l'OPH  $y = y_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \overrightarrow{OM} + \varphi)$  la grandeur complexe  $\underline{y} = y_0 e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \overrightarrow{OM} + \varphi)}$ .

#### Point clé 11 – Dérivées pour une OP(P)H

Hypothèse :  $\underline{y}$  et  $\vec{A}$  sont les représentations complexes d'OP(P)H quelconques.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \underline{y}}{\partial t} &= j\omega \underline{y} & \text{div } \vec{A} &= -j\vec{k} \cdot \vec{A} & \overrightarrow{\text{grad}} \underline{y} &= -j\vec{k} \underline{y} \\ \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} &= -j\vec{k} \wedge \vec{A} & \Delta \underline{y} &= -k^2 \underline{y} & \Delta \vec{A} &= -k^2 \vec{A} \end{aligned}$$

avec  $\underline{y}$  la représentation complexe d'une OPH quelconque ;  $\vec{A}$  la représentation complexe d'un champ d'OPH quelconque ;  $\omega = 2\pi/T$  la pulsation ( $\text{rad s}^{-1}$ ) ;  $\vec{k} = (2\pi/\lambda)\vec{n}$  le vecteur d'onde ( $\text{rad m}^{-1}$ ) ;  $k$  le nombre d'onde ( $\text{rad m}^{-1}$ ).

Les dérivées spatiales se résument par  $\nabla \rightarrow -j\vec{k}$ .

#### 2.4.1. Caractère longitudinal des ondes sonores

#### Point clé 12 – Caractère longitudinal d'une onde sonore

Hypothèses :

- Dans l'approximation acoustique.
- L'évolution est adiabatique réversible.
- Le fluide est macroscopiquement au repos.

Les ondes sonores sont longitudinales : la vitesse du fluide est colinéaire à la direction de propagation.

### 2.4.2. Relation de dispersion

#### Point clé 13 – Relation de dispersion (équation de d'Alembert)

Hypothèses :

- L'onde vérifie l'équation de d'Alembert.
- L'onde est une O(P)PH.

$$\frac{\omega^2}{k^2} = c^2$$

avec  $\omega = 2\pi/T$  la pulsation ( $\text{rad s}^{-1}$ ) ;  $\vec{k} = (2\pi/\lambda)\vec{n}$  le vecteur d'onde ( $\text{rad m}^{-1}$ ) ;  $c$  la célérité de l'onde ( $\text{m s}^{-1}$ ).

### 2.4.3. Vitesse de phase

La vitesse de phase est la vitesse à laquelle se propage un plan de phase constante.

#### Point clé 14 – Vitesse de phase

Hypothèse : L'onde est une OPH s'écrivant  $y = y_0 \cos(\omega t - kx)$ .

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k}$$

avec  $v_\varphi$  la vitesse de phase ( $\text{m s}^{-1}$ ) ;  $\omega = 2\pi/T$  la pulsation ( $\text{rad s}^{-1}$ ) ;  $k$  le nombre d'onde ( $\text{rad m}^{-1}$ ).

#### Point clé 15 – Vitesse de phase pour une OPH de d'Alembert

Hypothèses :

- L'onde est une OPH.
- L'onde vérifie l'équation de d'Alembert.

$$v_\varphi = \pm c$$

avec  $v_\varphi$  la vitesse de phase ( $\text{m s}^{-1}$ ) ;  $c$  la célérité de l'onde ( $\text{m s}^{-1}$ ).

### 2.4.4. Superposition d'OPH

L'équation de d'Alembert étant linéaire, toute combinaison linéaire de solutions est solution. Toute onde périodique se décompose en série de Fourier d'OPH, toute onde en intégrale de Fourier d'OPH : connaître la propagation des OPH suffit à connaître celle de n'importe quelle onde.

### 2.5. Ondes stationnaires

Une onde stationnaire ne se propage pas : la position des sommets et des creux ne varie pas dans le temps. Les points d'amplitude nulle sont les **nœuds**, ceux d'amplitude maximale les **ventres**.

Une onde stationnaire s'écrit souvent comme un produit d'une fonction de  $t$  et d'une fonction de l'espace ; une onde (plane) stationnaire harmonique s'écrit  $A \cos(\omega t + \varphi) \cos(\vec{k} \cdot \overrightarrow{OM} + \psi)$ .

### 2.6. Quelle solution privilégier ?

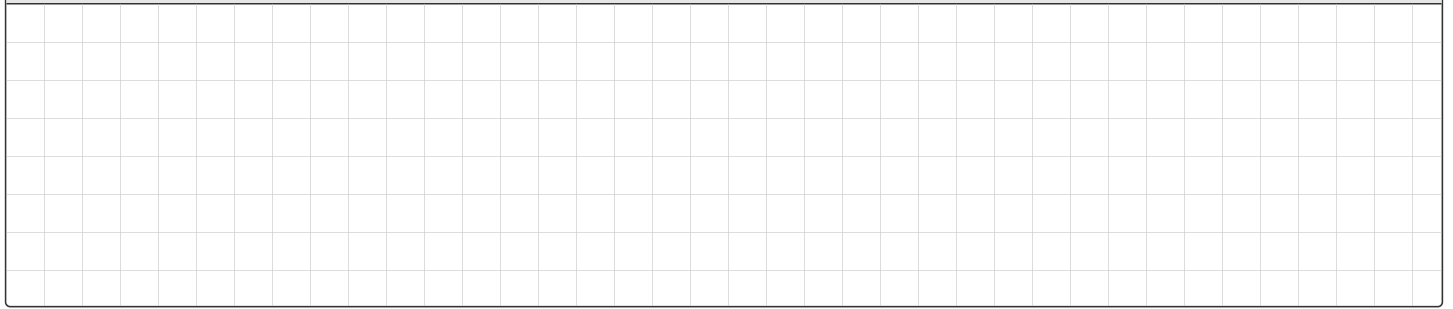
Dans un milieu infini, on privilégie les solutions progressives ; dans un milieu fini ou semi-infini, les solutions stationnaires.

## 3. Conditions aux limites dans un milieu fini ou semi-infini

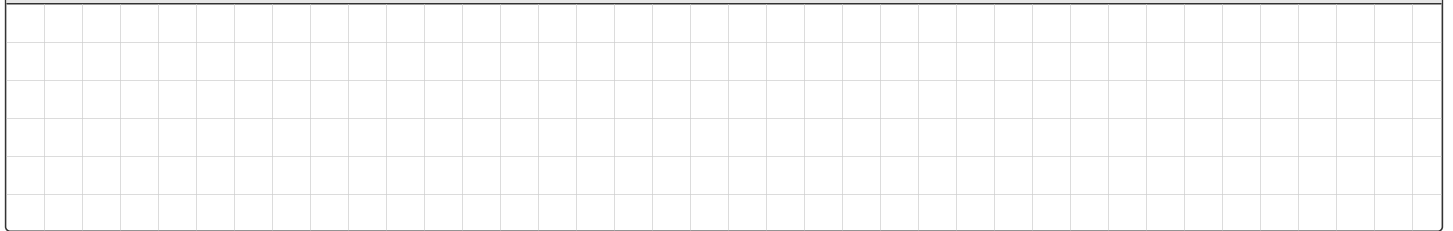
Un milieu semi-infini possède un bord (une condition aux limites), un milieu fini deux bords (deux conditions aux limites).

### 3.1. Conditions strictes

Une condition aux limites stricte impose une valeur constante (souvent nulle) à l'onde en un point.

**Schéma 5 – Conditions strictes pour la corde**

Pour un câble coaxial : court-circuit ( $u = 0$ ) ou circuit ouvert ( $i = 0$ ).

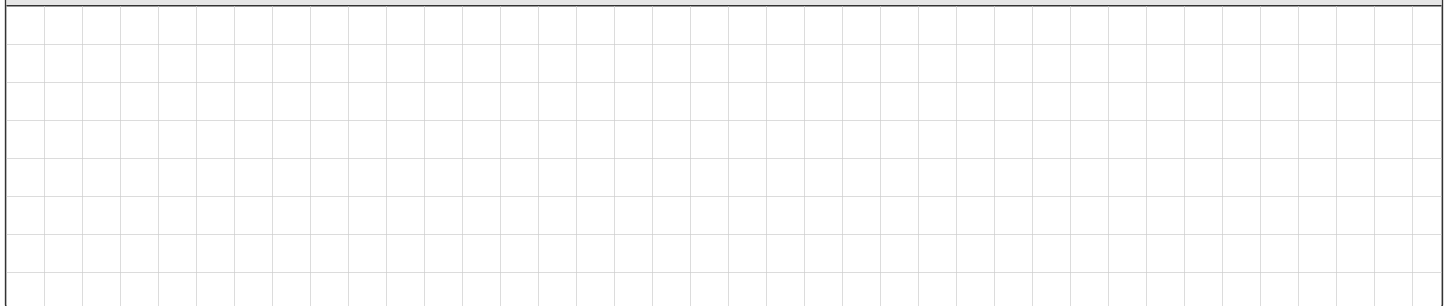
**Schéma 6 – Conditions strictes pour un câble coaxial**

Pour une onde sonore, la condition porte sur la surpression ou sur la vitesse.

**Exemple 4**

Dans un tuyau, une extrémité fermée impose une vitesse nulle et une extrémité ouverte impose une surpression nulle.

Pour une onde électromagnétique : dans un métal parfait la conductivité est infinie, donc le champ électrique  $y$  est nul ; la composante tangentielle de  $\vec{E}$  étant continue, un métal parfait impose une condition stricte au champ électrique tangent.

**Schéma 7 – Condition stricte pour une onde électromagnétique****3.1.1. Réflexion et onde stationnaire**

Une OPH incidente se réfléchit sur une condition aux limites stricte et donne une onde stationnaire.

**Point clé 16 – Réflexion d'une OPH sur une condition stricte**

*Hypothèses :*

- Onde incidente : OPH  $\underline{y}_i = Y_{0,i} e^{j(\omega t + kx)}$ .
- Onde réfléchie : OPH  $\underline{y}_r = \underline{Y}_{0,r} e^{j(\omega t - kx)}$ .
- Condition aux limites :  $\forall t, y(0, t) = 0$ .

$$y(x, t) = -2Y_{0,i} \sin(\omega t) \sin(kx)$$

Une onde stationnaire peut donc s'écrire comme somme de deux ondes progressives.



### Application 6

Montrer qu'une OPH peut s'écrire comme la somme de deux ondes stationnaires harmoniques.

### 3.2. Condition imposée

Une source (pot vibrant, générateur, membrane...) peut imposer la valeur de l'onde en un point.

### 3.3. Deux conditions aux limites : quantification des modes propres

Dans un milieu fini, deux conditions aux limites sont imposées. Si elles sont toutes deux strictes, seules certaines ondes peuvent exister : les **modes propres**.

#### Point clé 17 – Modes propres pour deux conditions strictes

*Hypothèses :*

- $y$  est solution d'une équation de d'Alembert.
- Condition imposée en 0 :  $\forall t, y(0, t) = a_0 \cos(\omega_0 t)$ .
- Condition stricte en  $L$  :  $\forall t, y(L, t) = 0$ .
- $y$  est cherchée comme superposition d'une OPH incidente et d'une OPH réfléchie.

$$\omega_n = n \frac{\pi c}{L} \quad \text{avec} \quad n \in \mathbb{N}^*$$

avec  $\omega_n$  la  $n$ -ième pulsation propre ( $\text{rad s}^{-1}$ ) ;  $c$  la célérité de l'onde ( $\text{ms}^{-1}$ ) ;  $L$  la distance entre les deux conditions aux limites strictes (m).

Lorsque le milieu fini est excité à une fréquence proche d'un mode propre, l'amplitude devient très grande : c'est la **résonance**.

### Application 7

Une corde de longueur  $L$  est accrochée à un vibreur imposant  $a_0 \cos(\omega t)$  en  $x = 0$  ; l'autre extrémité est fixe. Déterminer les pulsations de résonance et montrer qu'elles coïncident avec celles des modes propres.

## 4. Relation entre grandeurs couplées

Les deux grandeurs couplées d'une onde sont liées par des relations simples pour les OPH.

### 4.1. Impédance caractéristique d'un câble coaxial



## Point clé 18 – Impédance caractéristique d'un câble coaxial



Hypothèse : Pour une OPH.

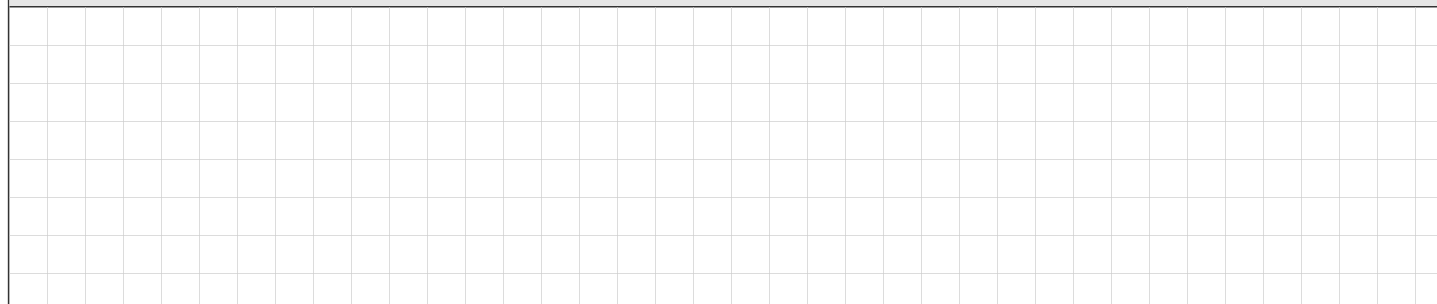
$$u = \pm Z_c i \quad \text{avec} \quad Z_c = \sqrt{\frac{\Lambda}{\Gamma}}$$

(+ pour une OPH vers les  $x$  croissants, – vers les  $x$  décroissants.)

avec  $u(x, t)$  la tension à l'abscisse  $x$  et à l'instant  $t$  (V) ;  $i(x, t)$  l'intensité du courant à l'abscisse  $x$  et à l'instant  $t$  (A) ;  $Z_c = \sqrt{\Lambda/\Gamma}$  l'impédance caractéristique du câble ( $\Omega$ ) ;  $\Lambda$  l'inductance linéique du câble ( $\text{H m}^{-1}$ ) ;  $\Gamma$  la capacité linéique du câble ( $\text{F m}^{-1}$ ).

### 4.1.1. Réflexion sur une impédance terminale

#### Schéma 8 – Câble coaxial fermé sur une impédance terminale



## Point clé 19 – Coefficient de réflexion sur une résistance terminale



Hypothèses :

- Onde incidente : OPH  $u_i = u_{i,0} \cos(\omega t - kx)$ .
- Onde réfléchie : OPH  $u_r = u_{r,0} \cos(\omega t + kx + \varphi)$ .
- Le câble est fermé sur une résistance  $R_t$  en  $x = 0$ .

$$\frac{u_{r,0}}{u_{i,0}} = \frac{R_t - Z_c}{R_t + Z_c}$$

avec  $u_{i,0}$  l'amplitude de l'onde de tension incidente (V) ;  $u_{r,0}$  l'amplitude de l'onde de tension réfléchie (V) ;  $R_t$  la résistance terminale ( $\Omega$ ) ;  $Z_c = \sqrt{\Lambda/\Gamma}$  l'impédance caractéristique du câble ( $\Omega$ ).

Lorsque la résistance terminale est égale à l'impédance caractéristique, il n'y a pas d'onde réfléchie : le câble est adapté.

#### Exemple 5

Les prises d'antenne de téléviseur sont chargées par une résistance égale à l'impédance caractéristique du câble, pour éviter toute réflexion.

### 4.2. Impédance acoustique

## Point clé 20 – Impédance acoustique



Hypothèses :

- Pour une OPPH.
- Dans l'approximation acoustique.
- Le fluide est macroscopiquement au repos.
- L'évolution est adiabatique réversible.

$$P_1 = Z_a \vec{v} \cdot \vec{n} \quad \text{avec} \quad Z_a = \rho_0 c$$

avec  $P_1(M, t)$  la surpression causée par l'onde (Pa) ;  $\vec{v}_1$  la vitesse du fluide ( $\text{m s}^{-1}$ ) ;  $\vec{n}$  un vecteur unitaire dans la direction de propagation ;  $Z_a = \rho_0 c$  l'impédance acoustique ( $\text{Pa s m}^{-1}$ ) ;  $\rho_0$  la masse volumique ambiante du fluide ( $\text{kg m}^{-3}$ ) ;  $c$  la célérité de l'onde ( $\text{m s}^{-1}$ ).

### 4.3. Relation de structure

L'équation de Maxwell-Faraday fournit une relation entre les champs pour une OPPH.

#### Point clé 21 – Relation de structure d'une OPPH électromagnétique



Hypothèses :

- Pour une OPPH.
- Dans le vide.

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$$

avec  $\vec{B}$  le champ magnétique (T) ;  $\vec{k} = (2\pi/\lambda)\vec{n}$  le vecteur d'onde ( $\text{rad m}^{-1}$ ) ;  $\vec{E}$  le champ électrique ( $\text{V m}^{-1}$ ) ;  $\omega = 2\pi/T$  la pulsation ( $\text{rad s}^{-1}$ ).

Les vecteurs  $\vec{k}$ ,  $\vec{E}$  et  $\vec{B}$  sont mutuellement orthogonaux et  $(\vec{k}, \vec{E}, \vec{B})$  forme un trièdre direct.

## 5. Aspects énergétiques

### 5.1. Énergie acoustique

#### 5.1.1. Vecteur de Poynting

Le vecteur de Poynting est le vecteur densité surfacique de puissance transportée par l'onde.

#### Point clé 22 – Vecteur de Poynting acoustique



$$\vec{I} = P_1 \vec{v}$$

avec  $\vec{I}$  le vecteur de Poynting ( $\text{W m}^{-2}$ ) ;  $P_1(M, t)$  la surpression causée par l'onde (Pa) ;  $\vec{v}_1$  la vitesse du fluide ( $\text{m s}^{-1}$ ).

#### 5.1.2. Intensité acoustique

#### Point clé 23 – Intensité acoustique



$$I = \langle \|\vec{I}\| \rangle$$

avec  $I$  l'intensité acoustique ( $\text{W m}^{-2}$ ) ;  $\vec{I}$  le vecteur de Poynting ( $\text{W m}^{-2}$ ).

Les intensités sonores usuelles s'étalant sur de nombreux ordres de grandeur, on introduit le niveau sonore.

#### Point clé 24 – Niveau sonore



$$I_{\text{dB}} = 10 \log \left( \frac{I}{I_0} \right)$$

avec  $I$  l'intensité acoustique ( $\text{W m}^{-2}$ ) ;  $I_0$  l'intensité acoustique de référence ( $10^{-12} \text{ W/m}^2$ ).

$I_0 = 1 \cdot 10^{-12} \text{ W m}^{-2}$  est le plus faible son perceptible par l'oreille humaine.

#### Exemple 6

Quelques ordres de grandeur :

- pièce calme : 20 dB ;
- conversation à 1 m : 60 dB ;
- rue animée (réflexe stapédien) : 80 dB ;
- avion à quelques mètres (seuil de douleur) : 120 dB.

### 5.1.3. Retour sur l'approximation acoustique

#### Point clé 25 – Vérification des hypothèses de l'approximation acoustique

Hypothèses :

- Pour une OPPH.
- Dans l'air à la température de référence ( $D_{th} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ ).

Aux niveaux sonores usuels, l'évolution est adiabatique et  $P_1 \ll P_0$ ,  $\|\vec{v}\| \ll c$ .

### 5.1.4. Forme d'une onde sphérique

#### Point clé 26 – Forme d'une onde sonore sphérique

Hypothèse : L'onde est sphérique.

$$P_1 = \frac{f(r-ct)}{r} + \frac{g(r+ct)}{r}$$

avec  $P_1(M, t)$  la surpression causée par l'onde (Pa).

Une onde sphérique s'atténue : sa puissance s'étale sur une surface croissante.

#### Application 8

Montrer que la puissance moyenne traversant une sphère de rayon  $r \gg 1/k$  ne dépend pas de  $r$ .

## 5.2. Énergie électromagnétique

### 5.2.1. Conservation de l'énergie

#### Point clé 27 – Équation locale de conservation de l'énergie (Poynting)

Hypothèse : L'onde peut céder de la puissance aux porteurs de charge.

$$\frac{\partial w}{\partial t} = -\text{div } \vec{I} - \vec{j}_{\text{elec}} \cdot \vec{E}$$

avec  $w$  la densité volumique d'énergie ( $\text{J m}^{-3}$ ) ;  $\vec{I}$  le vecteur de Poynting ( $\text{W m}^{-2}$ ) ;  $\vec{j}_{\text{elec}}$  le vecteur densité de courant électrique ( $\text{A m}^{-2}$ ) ;  $\vec{E}$  le champ électrique ( $\text{V m}^{-1}$ ).

Ce bilan permet d'identifier le vecteur de Poynting et la densité volumique d'énergie.

#### Point clé 28 – Densité d'énergie et vecteur de Poynting électromagnétiques

$$w = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \quad \text{et} \quad \vec{I} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$$

avec  $w$  la densité volumique d'énergie ( $\text{J m}^{-3}$ ) ;  $\vec{I}$  le vecteur de Poynting ( $\text{W m}^{-2}$ ) ;  $\vec{E}$  le champ électrique ( $\text{V m}^{-1}$ ) ;  $\vec{B}$  le champ magnétique (T) ;  $\mu_0$  la perméabilité magnétique du vide ( $\text{H m}^{-1}$ ) ;  $\varepsilon_0$  la permittivité diélectrique du vide ( $\text{F m}^{-1}$ ).

### 5.2.2. Flux de photons

Le photon est une particule élémentaire de masse nulle qui transporte l'énergie de l'onde électromagnétique.

#### Point clé 29 – Relation de Planck-Einstein

$$\mathcal{E} = h\nu$$

avec  $\mathcal{E}$  l'énergie d'un photon (J) ;  $h$  la constante de Planck ( $6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ) ;  $\nu$  la fréquence de l'onde (Hz).

### Application 9



Déterminer le débit de photons d'un pointeur laser rouge de puissance 5 mW.

### 5.2.3. Énergie d'une OPPH

#### Point clé 30 – Densité d'énergie et vecteur de Poynting d'une OPPH



*Hypothèses :*

- Dans le vide.
- OPPH  $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kx) \vec{e}_y$ .

$$\langle w \rangle = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2} \quad \text{et} \quad \langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{E_0^2}{2c\mu_0} \vec{e}_x$$

avec  $w$  la densité volumique d'énergie ( $\text{J m}^{-3}$ ) ;  $\vec{\Pi}$  le vecteur de Poynting ( $\text{W m}^{-2}$ ) ;  $E_0$  l'amplitude du champ électrique ( $\text{V m}^{-1}$ ) ;  $\varepsilon_0$  la permittivité diélectrique du vide ( $\text{F m}^{-1}$ ) ;  $\mu_0$  la perméabilité magnétique du vide ( $\text{H m}^{-1}$ ) ;  $c$  la célérité de l'onde ( $\text{m s}^{-1}$ ).

Pour une OPPH, l'énergie est équirépartie entre forme électrique et forme magnétique, et l'énergie se propage dans la direction de l'onde.